



CARRERAS

Cada competidor deberá leer y respetar tanto el Reglamento General de la competencia como el Reglamento de su categoría. Las sanciones establecidas en ambos reglamentos serán aplicadas según corresponda al participar, se asume la total aceptación de ambas normativas.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 Objetivo

El objetivo de la modalidad “Carreras” consiste en una prueba de velocidad donde dos robots deben completar un circuito predefinido completando la cantidad de vueltas determinadas en el menor tiempo posible.

1.2 Categorías en “Carrera”

1.2.1 Las categoría se subdivide en dos grupos: **Amateur y Pro**. Las diferencias de las mismas se detallan a continuación:

Amateur: La categoría amateur prioriza la participación de robots hechos a partir de un kit educativo y similares, cualquier placa de índole competitivo y/o con mejoras sustanciales a un Arduino UNO serán tomados como **PRO** (entendiéndose también como placa competitiva las **PCB de elaboración propia**, las comerciales y las de uso industrial). Se podrá utilizar cualquier tipo de batería o pack mientras no superen los **13V** en total y se prohíbe el uso de cualquier elevador o regulador buck converter, step down o step up. El uso de regletas está prohibido ya que representa a una placa de competición industrial. El límite de sensores será de cuatro unidades.

Pro: Se podrá utilizar cualquier tipo de batería o pack, en esta categoría se permiten el uso de placas comerciales, de competencia, DIY y similares que presentan una habilidad de competición mayor a la categoría **Amateur**. Para el encendido y puesta en marcha será necesario el uso de un comando inalámbrico, ya sea por infrarrojo o bluetooth. *Se recomienda el uso de arrancadores Xtart para utilizarlos en futuras competiciones como la Copa de la Triple Frontera.*



CARRERAS

AMATEUR ✓	AMATEUR ✗
Arduino, ESP y similares educativas	Raspberry Pi 3/4/5, etc. Placas comerciales o de elaboración propia que integran controladores de índole competitivo profesional (Esto incluye a las que integran con un socket a una placa arduino o similar como procesador).
Driver L298N, Shield L293D, A4988, TB6612	BTS7960, Shield Monster VNH2SP30, etc. Placas comerciales o de elaboración propia que integran controladores. (JSumo, entre otras)
Motor DC Amarillos (Engranajes de Plástico)	Motores Dc azules, TITAN, AP&S, IGNIS, Maxon, JSumo, Motores con caja reductora metálica etc.
Cualquier tipo de Batería	-
Sin Turbina	-

1.2.2 Cualquier robot que al momento de homologar presente componentes que excedan los límites establecidos para la categoría amateur, será transferido a la categoría PRO.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

2.1 Aspecto del Robot

2.1.1 Este podrá llevar el nombre del equipo o institución de procedencia en un lugar visible, así como colores que puedan identificarlos.

2.1.2 Quedan prohibidas las inscripciones o frases que puedan denotar rechazo a colectividades, consignas anticonstitucionales, etc.

2.2 Tipo de Robots

2.2.1 Las **dimensiones máximas** de los Robots deberán ser de **20cm de largo x 14cm de ancho**, con un límite en **altura de 10cm**.



CARRERAS

2.2.2 Deben ser completamente autónomos, es decir, no se podrá operar directamente sobre ellos una vez comenzada la prueba.

2.2.3 En **Amateur** el robot debe contar con un pulsador que el representante mantendrá presionado hasta el momento en que el juez de la orden de inicio de la carrera. Una vez liberado el pulsador, el robot deberá realizar su recorrido sin ninguna asistencia.

2.2.4 En el caso de contar con un encendido remoto, el mismo debe tener dos estados: uno de inicio (**Stand By**) y otro de largada (**Go**). Este encendido puede ser con un control remoto o bluetooth.

2.2.5 En **Pro** el robot debe contar con un sistema de encendido remoto.

2.2.6 Si el robot cuenta con turbinas o sistemas similares, las mismas deben permanecer apagadas hasta el momento que se libere el pulsador o inicie la rutina de competencia (correr).

2.2.7 El robot deberá contar con un led indicador que indique que el robot fue activado e indique que está en la rutina de correr.

2.2.8 Los únicos elementos permitidos para realizar la parte motriz del robot sobre el circuito serán motores o motorreductores eléctricos.

2.2.9 Los motores deberán ser alimentados exclusivamente mediante baterías (estándar o recargables), permitiendo el uso de múltiples unidades a lo largo de la competencia. El cambio de baterías está autorizado, siempre que esto no altere de forma significativa el peso o las dimensiones del robot. En caso de utilizar baterías recargables, cada equipo deberá proveer su propia fuente de carga y realizar el proceso únicamente cuando el robot no se encuentre en competencia.

3. ZONA DE COMPETENCIA

3.1 El área de Competencia consta de un circuito de dos líneas de 2cm ($\pm 0,3$ cm) de ancho sobre un fondo que contraste, con una separación mínima una de otra de 18cm.

3.2 Las líneas conforman un circuito cerrado, donde los robots participantes deben completar el recorrido cada uno siguiendo una de estas líneas.

3.3 El ancho del circuito será de 40cm ($\pm 0,5$ cm), asegurando una distancia entre robots de 6cm.

3.4 El circuito tendrá una elevación con respecto al nivel del suelo en todo su recorrido.

3.5 El circuito contará con curvas de un radio de curvatura mínimo de 30cm, con una tolerancia del $\pm 10\%$, tomadas del centro de la curva y todas tendrán un ángulo de peralte nulo.

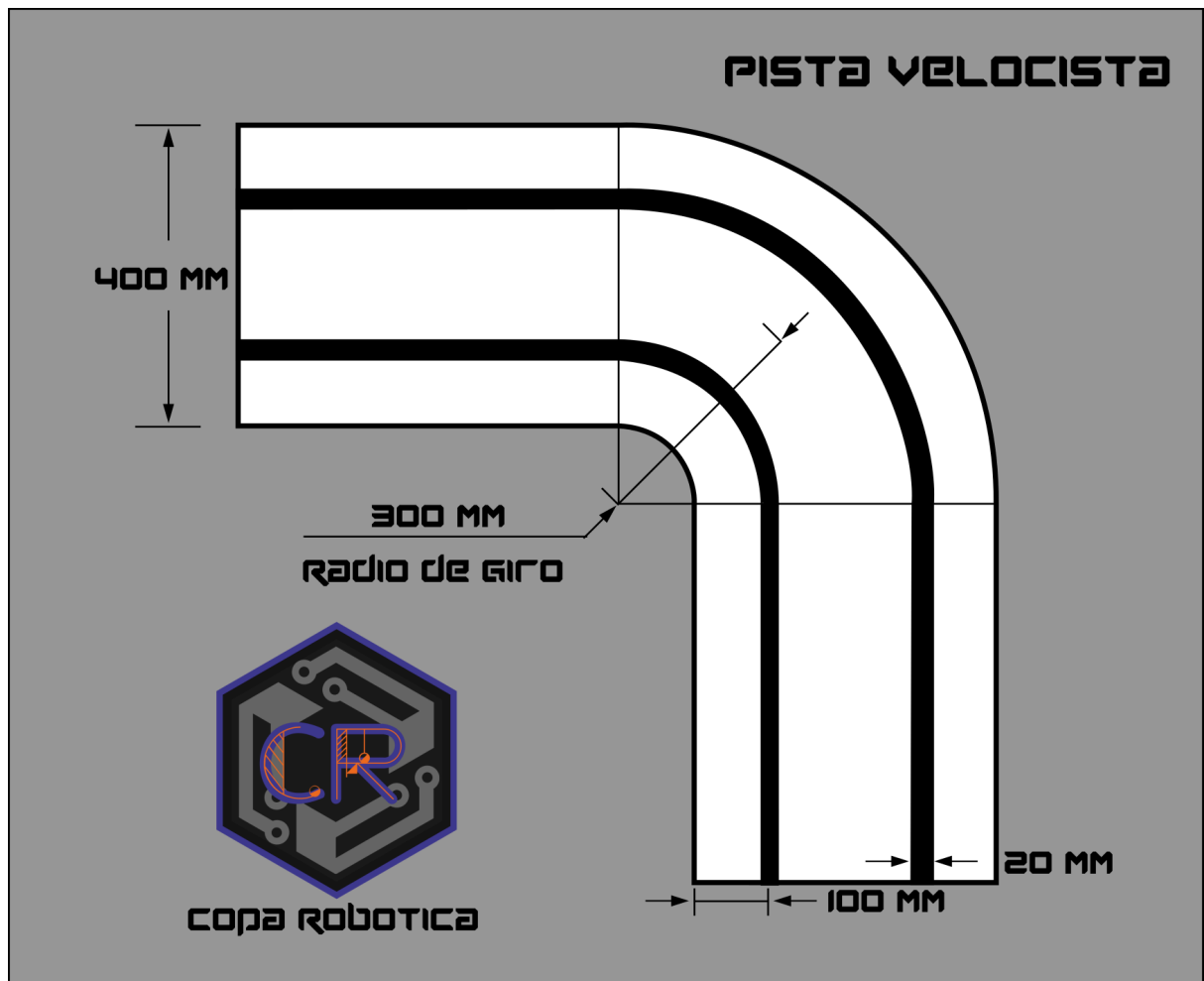
3.6 La superficie del circuito podrá contar con irregularidades, las mismas en caso de ser elevaciones tendrán una pendiente máxima de 20 grados.

3.7 Habrá como mínimo 1 metro alrededor del circuito, el que seguirá vacío de cualquier obstáculo durante la competencia.

3.8 Queda a criterio de la organización, el color del circuito, pudiendo optar por una pista negra con líneas blancas, o pista blanca con líneas negras.



CARRERAS



4. HOMOLOGACIÓN

4.1 Para que los Robots puedan Homologar y competir deberán cumplir los siguientes puntos:

4.1.1 Verificación de encendido manual o remoto.

4.1.2 Verificación de encendido de LED

4.2 La organización colocará el robot sobre una hoja A4 y si al levantar este queda pegado a la hoja se determina que posee una sustancia adhesiva por lo cual será penalizado.



CARRERAS

5. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

5.1 Inicio de la carrera

- 5.1.1** La competición se disputará en Fase de Grupos, Fase de Eliminación Directa, Carrera por el Tercer Puesto y Final.
- 5.1.2** En cada carrera se realizarán 3 recorridos.
- 5.1.3** A partir de las Semifinales, la definición será al mejor de 5 recorridos.
- 5.1.4** Se entiende por Recorrido: Realizar “n” vueltas al circuito
- 5.1.5** Se considera Carrera, realizar 3 o 5 recorridos (dependiendo de la instancia de la Competencia)
- 5.1.6** El número de vueltas se definirá de acuerdo con la cantidad de participantes inscriptos.
- 5.1.7** Se definirá un tiempo máximo para los recorridos y el mismo se comunicará a los participantes antes del inicio de la competencia.
- 5.1.8** Durante la espera de uno de los participantes el oponente debe dejar el robot sobre la cancha para considerarlo presente.
- 5.1.9** En el caso de que un capitán no se presente a jugar debido a que se encuentra participando en otra categoría, se esperará el tiempo estipulado, de manera que si no se presenta el mismo o un reemplazante (con previa autorización) se lo descalificará de la carrera.
- 5.1.10** Si en caso extremo ningún equipo se presentara, los jueces tendrán la facultad de eliminar ambos o esperar como máximo cinco minutos. Una vez finalizado este periodo se procederá a la eliminación de los equipos.
- 5.1.12** Entre carrera y carrera habrá un tiempo máximo de 1 minuto de espera para reiniciar.

5.2 Rutina de la carrera

- 5.2.1** El **capitán** del equipo situará el Robot en la línea de largada.
- 5.2.2** Antes o luego de posicionados los robots, los participantes podrán hacer variaciones sobre los mismos mediante switch o controles remotos y calibraciones de sensores.
- 5.2.3** Cuando el árbitro lo indique se encenderán los Robots, debiendo estos contar con un indicador luminoso que indique su inicio de rutina.
- 5.2.4** Una vez encendidos los robots, los controles deben ser puestos en el piso en dirección contraria a la pista.
- 5.2.5** Cuando los robots estén en carrera, **nadie podrá ingresar al área** de competencia sin la previa autorización del juez.



6. SANCIONES

6.1 Faltas que reinician el recorrido

- 6.1.1 Encender el robot un tiempo después que el Juez haya dado la orden de inicio del recorrido en forma deliberada para sacar una ventaja.
- 6.1.2 Activar el robot antes que el árbitro lo indique.
- 6.1.3 Si se activa algún sistema antes de dar la orden de inicio.

6.2 Faltas que no reinician el recorrido

- 6.2.1 Entrar en el área de competencia sin autorización previa del árbitro.
- 6.2.2 Petición injustificada de parar el juego.
- 6.2.3 Tardar más de treinta segundos para volver a empezar el recorrido después de una parada.
- 6.2.4 La concesión de Tiempo Adicional.
- 6.2.5 La entrada en el área de competencia de algún miembro del equipo no responsable.
- 6.2.6 La caída de piezas del Robot.
- 6.2.7 Hacer o decir algo que atente contra la integridad de la competición y/o de la organización.
- 6.2.8 Tener el mando de encendido en la mano.
- 6.2.9 Despiste del robot, en este caso **es obligatorio** repetir el tramo anterior a la falta.

6.3 Penalizaciones

Se considerará penalización (implicando la pérdida del recorrido) cuando:

- 6.3.2 El robot se le desprenda alguna pieza durante que interfiera con el oponente.
- 6.3.3 Su representante o algún miembro del equipo ingrese al área de la competencia durante el desarrollo.
- 6.3.4 El robot se cruza de carril interfiriendo el recorrido normal del oponente.
- 6.3.5 El robot no traspasa completamente la línea de salida luego de la orden de inicio. En el caso que ninguno traspase la línea de largada, se declara la carrera empate y se continúa con la siguiente ronda.
- 6.3.6 El robot permanece 10 segundos inmóvil en cualquier parte del recorrido, siempre y cuando no sea el que en ese momento haya recorrido mayor distancia que su adversario. En este caso se deberá esperar que sea superado por el adversario y recién en ese momento comenzar con la cuenta de 10 segundos.



CARRERAS

7. PUNTOS

7.1 Ganará el recorrido aquel robot que complete las “n” vueltas primero con un punto de ventaja.

7.2 En caso de que ninguno de los robots luego de iniciado el recorrido, pueda completar las “n” vueltas, se le otorgará la victoria al que haya completado mayor recorrido y en caso de que ambos hubieran logrado la misma distancia, se reiniciará el recorrido.

7.3 La carrera ganada vale 1 punto y la perdida 0 puntos.

7.4 Si un equipo decide no participar en cualquier momento automáticamente se dará la carrera por ganada al contrario por Dos (2) o Cinco (5) puntos a Cero (0) dependiendo de la instancia.

8. DETENCIÓN DE RECORRIDOS

8.1 El recorrido se parará cuando:

8.1.1 Si se cumplen algunas de las faltas que detienen el recorrido.

8.1.2 Si las faltas son reiterativas de parte de uno o ambos competidores.

8.2 Cuando el recorrido se haya parado se volverá a empezar inmediatamente desde las posiciones de inicio sin poder intervenir sobre robot para realizar algún mantenimiento.

9. FIN DE CARRERAS

9.1 Ganará la carrera el Robot que gane dos o tres recorridos (dependiendo de la instancia de la Competencia).

9.2 Si ningún Robot obtiene los dos puntos finalizados los tres o cinco recorridos se declara ganador al Robot que tenga más puntos. Si los dos robots tienen igual cantidad de puntos se declara un empate.